

# Data Structures Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

3349

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Data Structures Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Data Structures Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3349 — Data Structures Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഈ സാധനം ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടേർമുകൾ, ഫോർമുല, ഡയഗ്രാം, യൂണിറ്റ്, ഡിഫിനിഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ നൽകുന്നു. ഈ പരിഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപരിചയം ഉറപ്പാക്കുക. ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പ്രാധാന്യം, അവയുടെ ഉപയോഗം, അവയുടെ പ്രയോജനം, അവയുടെ പ്രയോജനം, അവയുടെ പ്രയോജനം.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പ്രയോജനം ഉറപ്പാക്കുക. ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പ്രാധാന്യം, അവയുടെ ഉപയോഗം, അവയുടെ പ്രയോജനം, അവയുടെ പ്രയോജനം, അവയുടെ പ്രയോജനം.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.